

1. Keirs Motorrad fährt mit $30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf der Autobahn. Es sticht ihn der Hafer und er beschleunigt in 3 s auf $43 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Was ist seine Beschleunigung?

Gehe aus von der Formel für die Beschleunigung. Überlege Dir auch, wie genau man Δv aus v_1 und v_2 errechnet.

Achte jeweils auf alle Vorzeichen.

Pass auf die Einheiten auf und kürze sie jeweils korrekt.

Lösung:

geg.: $v_1 = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $v_2 = 43 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $\Delta t = 3 \text{ s}$

ges.: a

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \frac{43 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{3 \text{ s}} = 4,33 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Antwort: Seine Beschleunigung ist $4,33 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

2. Gehe aus von der Formel für die Beschleunigung. Überlege Dir auch, wie genau man Δv aus v_1 und v_2 errechnet.

Achte jeweils auf alle Vorzeichen.

Pass auf die Einheiten auf und kürze sie jeweils korrekt.

- (a) Löse die Formel für die Beschleunigung nach v_2 auf.

Lösung:

$$\begin{aligned} a &= \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} & | \cdot \Delta t \\ a\Delta t &= v_2 - v_1 & | + v_1 \\ v_2 &= a\Delta t + v_1 \end{aligned}$$

- (b) Herr Starmer spielt auf der Autobahn bei $45,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ mit seinem Handy. Als er wieder aufsieht steht vor ihm ein LKW. Seine Vollbremsung dauert 4 s und erreicht eine Verzögerung von $-11,3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

Wie schnell ist er danach? Ist er gerettet oder braucht es einen Rettungswagen?

Lösung:

geg.: $v_1 = 45,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $a = -11,3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; $\Delta t = 4 \text{ s}$

ges.: v_2 Wir verwenden direkt die eben aufgelöste Gleichung:

$$v_2 = a\Delta t + v_1 = -11,3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 4 \text{ s} + 45,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} = -45,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 45,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0$$

Antwort: Puh. Herr Starmer steht!